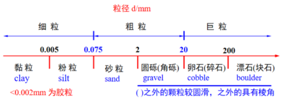
土力学　要记的公式会有记号

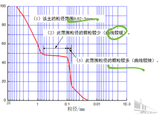
第一章 土的物理性质

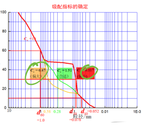
$C_u=\frac{d_{60}}{d_{10}} > 5$ 良好　$C_c=\frac{d_{30}^2}{d_{10}d_{60}}$　$C_c \in (1,3)$



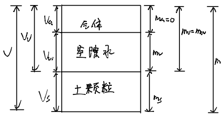
土的三相组成

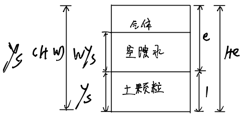
1. 土的粒径组成
   - ①定义：土的粒径组成是指土中不同大小固体颗粒的相对含量。也称土的颗粒级配或粒度成分。
   - ②粒径分布曲线(级配曲线)：→ 1° 绘制方法：小于给定粒径土的累积质量占土粒总质量百分数和粒径之间的相互关系
     - 2° 不均匀系数：$C_u=\frac{d_{60}}{d_{10}}$　d_{60} 粒径分布曲线纵坐标为60%时对应的粒径，d_{60}为控制粒径，d_{10}为有效粒径。
       - C_u↑，曲线越平缓，粒径分布越不均匀。⇒ 良好级配有 $C_u > 5$
     - 3° 曲率系数：$C_c=\frac{d_{30}^2}{d_{60}\cdot d_{10}}$　d_{30}为中值粒径。⇒ 良好级配有 $1<C_c<3$
       - 二者为“且”关系
       - $C_c<1$ 中间粒径偏少，较小粒径偏多；$C_c>3$ 中多两少 ⇒ 二者均级配不良





2. 土的三相关系 →①土的三相比例指标 → 1° 基本指标：
   - (1) 土的密度 → $\rho=\frac{m}{V}$　ρ为土的天然密度，m为土的质量，V为土的总体积
     - $\gamma=\frac{W}{V}$　γ为土的重度，W为土受到的总重力。$\gamma=\rho g$
   - (2) 含水率：$w=\frac{m_w}{m_s}$　w为土的含水率，m_w为土中水的质量，m_s为土粒质量
     - $w<20\%$ 稍湿；$20\% \le w \le 30\%$ 湿；$w>30\%$ 很湿
   - (3) 土粒比重：→ $G_s=\frac{\rho_s}{\rho_w^{4°C}}$　ρ_s 土粒密度，单位体积土粒质量 → 土粒比重 G_s 一般在 $2.65<G_s<2.75$
     - $\rho_w^{4°C}$ 4°C时纯水密度。
     - 则可用 G_s 表示土粒密度 ρ_s 与土粒重度 γ_s　$\rho_s=G_s\rho_w^{4°C}$，$\gamma_s=G_s\gamma_w^{4°C}$





$\rho_s>\rho>\rho_d$ ✓

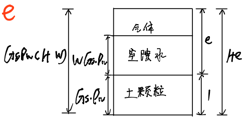
$\rho_s>\rho_{sat}>\rho>\rho_d>\rho'$

$\rho_s=G_s\cdot\rho_w$，$\rho_{sat}=\frac{\gamma_s+w\gamma_s}{1+e}$

$w=\frac{m_w}{m_s}$　$e=\frac{V_v}{V_s}$

$S_r=\frac{V_w}{V_v}=\frac{\gamma_s\cdot w}{\gamma e} \Rightarrow \frac{G_s\cdot w}{e}$

- 2° 衍生指标：
  - (1) 孔隙比 e 与孔隙率 n → 作用：表示土中孔隙的体积含量
    - 公式：$e=\frac{V_v}{V_s}$　$n=\frac{V_v}{V}=\frac{V_v}{V_v+V_s}$ → e与n反映土的松密程度，e,n↑ 则土越松
    - 衍生公式：结合左图有 $\gamma(1+e)=\gamma_s(1+w)$ 则 $e=\frac{\gamma_s(1+w)}{\gamma}-1$；$n=\frac{e}{1+e}$ 则 $e=\frac{n}{1-n}$
    - 各类土的孔隙比e：砂土 $0.5<e<0.8$　黏性土 $0.6<e<1.2$；粉土 $e<0.75$ 密实　$0.75\le e\le 0.9$ 中密　$e>0.9$ 稍密
  - (2) 饱和度 S_r：$S_r=\frac{V_w}{V_v}=\frac{wG_s}{e}$ → 稍湿 $S_r\le 0.5$　很湿 $0.5<S_r\le 0.8$　饱和 $S_r>0.8$　完全饱和 $S_r=1$
  - (3) 土的密度和容重
    - 干密度与干容重：$\rho_d=\frac{m_s}{V}=\frac{G_s\cdot\rho_w}{1+e}=\frac{\rho_s}{1+e}$　ρ_d为干密度　$\gamma_d=\frac{W_s}{V}=\frac{\gamma_s}{1+e}=\frac{\gamma}{1+w}$
      - 用于评价填土的密实度
    - → 饱和密度 ρ_{sat}：处于饱和状态的土的密度。$\rho_{sat}=\frac{m_s+V_v\rho_w}{V}=\frac{\rho_s+e\rho_w}{1+e}=\frac{G_s\rho_w+e\rho_w}{1+e}=\frac{(G_s+e)\rho_w}{1+e}$
      - 浮密度：$\rho'=\rho_{sat}-\rho_w=\frac{(G_s-1)\rho_w}{1+e}=\frac{\rho_s-\rho_w}{1+e}$　$\gamma'=\rho' g$
    - 各种密度指标关系　$\rho_s>\rho_{sat}>\rho>\rho_d>\rho'$

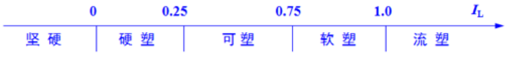


黏性土的可塑性及稠度

1. 液限与塑限
   - ① 液限：塑性上限即液性界限。由流塑状态转变为塑性状态的界限含水率。用字母 w_L 表示
   - ② 塑限：由塑性状态转变为坚硬状态的界限含水率，即塑性下限。w_p
2. 塑性指数与液性指数
   - ① 塑性指数 I_p：$I_p=w_L-w_p$　w_L为液限，w_p为塑限。I_p用百分率数值表示
     - 作用：用于黏性分类与工程性质评估。
   - ② 液性指数 I_L → 公式：$I_L=\frac{w-w_p}{w_L-w_p}$　w土的天然含水率，w_L液性界限，w_p塑性界限
     - 作用：确定黏性土状态。

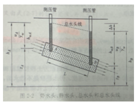
$w_L-w_p=I_p$

$I_L=\frac{w-w_p}{w_L-w_p}$



第二章 土的渗透性及水的渗流

$i=\frac{\Delta h}{L}$　$v=kAi$



静水头 $\frac{p}{\gamma_w}$，势水头 z

动水头 $\frac{v^2}{2g}$

土的渗透定律

1. 水力梯度 i：
   - ①公式：$i=\frac{\Delta h}{L}$　$\Delta h=h_A-h_B$ 两点之间渗流总水头差，从A到B　$h=z+\frac{p}{\gamma}+\frac{v^2}{2g}$。L为两点距离，即流程
   - ②意义：总水头差 Δh 从A到B的水头损失，单位流程水头损失即为渗流水力梯度 i。$q=kAi$　k为渗透系数，A为面积，i为水力梯度。
2. 渗透力
   - ①定义：当水在土中渗流时，对土颗粒有推动、摩擦、拖曳作用。这种作用所表现出的力的效应是渗透力。
   - ②公式：$j=\frac{\gamma_w\Delta h\cdot A}{LA}=\gamma_w i$　j为渗透力，量纲与 γ_w 相同。渗透力 $j=\gamma_w i$
3. 临界水力梯度：
   - ①定义：水自下向上运动，j 向上而G向下。土层面总反力应为土体浮重减去总渗透力。在某一 Δh 中，总渗透力等于土体浮重则有 $\gamma' LA=\gamma_w\Delta h\cdot A$
     此时向上渗透力使土处于悬浮状态，此时水力梯度 $i=i_{cr}$，即临界水力梯度。
   - ②公式：$i_{cr}=\frac{\gamma'}{\gamma_w}$　i_{cr} 临界水力梯度，γ'为浮重度　$\gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w$，$\gamma_w$为水的容重 ⇒ i_{cr} 用来判断土是否会因水向上渗流而破坏。
   - ③土的渗透破坏
     - 1° 流土破坏：
       - 1) 定义：流土是指水向上渗流时，在渗流出口处一定范围内土颗粒或其集合体随之向上浮扬或涌出的现象
       - 2) 判别：用水力梯度 i 与临界水力梯度 i_{cr} 判断　$i<i_{cr}$ 不会发生流土破坏。$i=i_{cr}$ 处于临界状态　$i>i_{cr}$ 会发生流土破坏
         - 需满足 $i\le\frac{i_{cr}}{F_s}$　F_s为安全系数 一般 $F_s\ge 1.5$
     - 2° 管涌破坏

第三章 土体中的应力计算

有效应力原理

1.定义：有效应力 σ'，对应于颗粒之间作用力的应力 ⇒ 土的变形与强度取决于有效应力 σ' 而非总应力 σ。

⇒ 总应力 = 孔隙水压 + 有效应力 即 $\sigma = u + \sigma'$

⇒ 总应力 σ 指法向应力而非切应力，⇒ 水可承压而不可受剪

2.孔隙水压 u：⇒ ①结论：孔隙水压 u 对土的抗剪强度与变形毫无贡献。

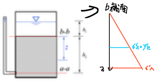
②对总压力进行分担 ⇒ 颗粒间法向作用力小于总应力 ⇒ 有效应力减至0，土层发生破坏

⇒ 水不可压缩 ⇒ 土的压缩变形取决于有效应力 σ'

⇒ 水的抗剪强度为0，饱和黏土抗剪强度降低

3.渗流向上或向下时的有效应力

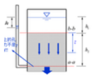
⇒ ①静水时



	总应力 σ	孔隙水压力 u	有效应力 σ'
b-b截面	$\sigma_b=\gamma_w h_1$	$u_b=\gamma_w h_1$	$\sigma_b'=0$
a-a截面	$\sigma_a=\gamma_w h_1+\gamma_{sat} h_2$	$u_a=\gamma_w(h_1+h_2)$	$\sigma_a'=\gamma' h_2$

⇒ 说明 $\sigma'=(\gamma' \pm \gamma_w i)h$ 中 h 从水面往下取

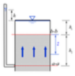
②渗流向下时：b截面：$\sigma_b=0$　a截面：$\sigma_a=\gamma_w h_1+\gamma_{sat} h_2$，$u_a=\gamma_w(h_1+h_2-h)$ ⇒ u_a 减去了 $\gamma_w h$



因为有渗透力）的作用使 $u_a \neq \gamma_w(h_1+h_2)$，$j=\gamma_w i=\gamma_w \frac{h}{h_2}$，$jh_2=\gamma_w h$

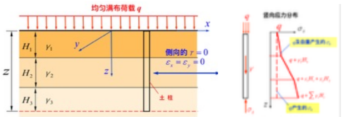
则a截面有效应力 $\sigma_a'=\sigma_a-u_a=(\gamma'+i\gamma_w)h_2$

③渗流向上时　a截面：$\sigma_a=\sigma_a'+u_a=\gamma_w h_1+\gamma_{sat} h_2$　$u_a=\gamma_w(h+h_1+h_2)$　$\sigma_a'=\sigma_a-u_a=(\gamma'-\gamma_w i)h_2$



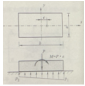
自重应力计算

⇒ 1.公式：$\sigma_{z1}=q+\gamma_1 z_1$，$\sigma_{zn}=q+\sum_{i=1}^{n}\gamma_i z_i$　q 为土表面的竖向均布荷载 q，γ 为土的自重



基底压力计算

1.公式：$\left.\begin{matrix}p_1\\p_2\end{matrix}\right\}=\frac{P}{A}\pm\frac{M}{W}=\frac{P}{A}(1\pm\frac{e}{\rho})$



p_1,p_2 基底最大最小压应力。A为基础底面面积 $A=ab$　a为基底长度 b为基底宽度 M为作用于基底的力矩，$M=P\cdot e$

W基础对y轴的截面模量 $W=\frac{ab^2}{6}$　e为荷载对y轴偏心距 $e=\frac{M}{P}$　ρ为核心半径 $\rho=\frac{W}{A}=\frac{b}{6}$　P为基底压力

↓

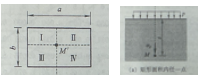
e<ρ 则应力为梯形分布

e=ρ 为三角形

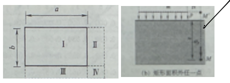
e>ρ 出现拉力

2.角点法：⇒ ①定义：利用角点下的应力计算公式与应力叠加原理，推求地基中任意点的附加应力

②分类：1° 矩形内任意一点则 $\sigma_z=(\alpha_{I}+\alpha_{II}+\alpha_{III}+\alpha_{IV})\cdot p$



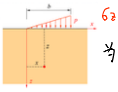
2° 矩形外任意一点则 $\sigma_z=(\alpha_{I+II+III+IV}-\alpha_{III+IV}-\alpha_{II+IV}+\alpha_{IV})\cdot p$



所求角点必须是公共角点。

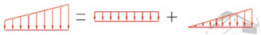
$\alpha=\alpha(\frac{a}{b},\frac{z}{b})$ ⇒ 查表并内插得

3° 三角形上



$\sigma_z=\alpha(\frac{x}{b},\frac{z}{b})\cdot p$　α为带状三角形分布荷载的应力系数，查表3-3可得，与 $\frac{x}{b}$、$\frac{z}{b}$ 有关 b为三棱柱与土接触面的宽度，原点为斜面与平面夹角顶点

为梯形则叠加法计算：



第四章 土的压缩性及地基沉降计算

土的压缩性及压缩指标

1.土的压缩性：⇒ ①定义：土在压力作用下体积减小的特性称为土的压缩性。

②压缩原因：土 ⇒ 颗粒：刚度很大，其变形几乎为0

⇒ 孔隙：其体积减小是土发生压缩的主要原因。

↓ 压力作用 ⇒ 颗粒位置改变 ⇒ 孔隙 V↓ ⇒ 土体密实

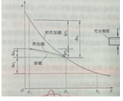
⇒ 气体：对非饱和土，气体压缩时被排出，通常无影响。

⇒ 水：对非饱和土的压缩影响不大。

↓ 对饱和土，水不可压缩 ⇒ 水只有从孔隙中排出才有可能孔隙 V↓，土才会被压缩。

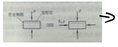
↓ 孔隙水在压缩过程中被排出 ⇒ 渗透固结

2.固结试验及压缩曲线 ⇒ ① e-p 曲线，e为孔隙比，p为压应力。　$e=\frac{V_v}{V_s}$



s_i 为加载至第i级压力 p_i 时的压缩量，高度与孔隙比分别为 h_i 与 e_i。带"0"为原始状态 h_s 为土粒等效高度

$h_s=\frac{h_0}{1+e_0}=\frac{h_i}{1+e_i}=\frac{h_0-s_i}{1+e_i}$ ⇒ $e_i=e_0-\frac{s_i(1+e_0)}{h_0}$



⇒ 土体自重应力下固结与此相同称为 k_0 固结，k_0 为静止土压力系数

$h_s=\frac{h_0}{1+e_0}$

应力历史对原状黏性土压缩性的 ② 影响

⇒ 1° $p_c=p_0$，为正常固结土。p_c 为固结实验得到的先期固结压力。p_0 为土样从土层中取出前所受的自重应力

⇒ 2° $p_c<p_0$ 为欠固结土。原因为土样上覆土层为新填、吹填土等新近堆积的土 其压力对土的压缩时间为短 土样在其作用下固结未完成。

⇒ 3° $p_c>p_0$ 超固结土 ⇒ 当前上覆压力减小，土样先发生了固结。$OCR=\frac{p_c}{p_0}$　OCR为超固结土

OCR≥1

分层总和法计算地基最终沉降

1.计算步骤 ①地基土层分层：各层厚度 <0.4b　b为基础底面短边长度

②计算各段土柱所受的自重应力：$q_{szi}=\gamma H+\sum_{j=1}^{i}\gamma_j h_j$ ⇒ q_{szi} 第i个分层界面的自重应力。γ基底以上土的自重，于水位以下用 γ'，多层土用 $\gamma=\frac{\sum_{i=1}^{n}h_i\gamma_i}{\sum_{i=1}^{n}h_i}$

H基础埋深，分层界面编号i，分层的表号j，$i\in N$，$j\in N^+$　γ_j 第j个分层容重 水以下为 γ'，h_j 第j个分层高度

③计算各段土柱所受的竖向附加应力：⇒ $p=\frac{P}{A}=\frac{F+G}{A}$　F为荷载 G为自重 P总荷载 p为基底平均应力　$p_0=p-\gamma H$　p_0 基底净压力　γH 基底以上土自重压力

↓ σ_{zi} 基底附加应力，用角点法求。$\sigma_{zi}=4\alpha_c(\frac{l}{b},\frac{2z_i}{b})p_0$

④计算各段土柱压缩量 ⇒ 第i段：$\bar{q}_{szi}=\frac{q_{sz(i-1)}+q_{szi}}{2}$　$\bar{\sigma}_{zi}=\frac{\sigma_{z(i-1)}+\sigma_{zi}}{2}$ ⇒ $\bar{q}_{szi}+\bar{\sigma}_{zi}$ ⇒ 内插得 e_{1i} 与 e_{2i} ⇒ $\Delta s_i=\frac{e_{1i}-e_{2i}}{1+e_{1i}}h_i=\frac{\bar{\sigma}_{zi}}{E_{si}}h_i$

最好写0原（1优）

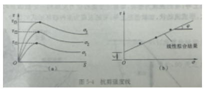
⇒ $\Delta s_i=\frac{p_0}{E_{si}}(z_i\bar{\alpha}_i-z_{i-1}\bar{\alpha}_{i-1})$

⑤确定压缩层厚度

⑥计算地基沉降量 ⇒ $s=\sum_{i=1}^{n}\Delta s_i$，$s=\psi_s s'=\psi_s\sum_{i=1}^{n}(z_i\bar{\alpha}_i-z_{i-1}\bar{\alpha}_{i-1})$　E_{si} 第i层土压缩模量　s' 地基沉降理论计算值　z_{i-1}，z_i 为 该土距基底距离（计i顶底）

ψ_s 修正系数

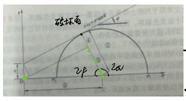
第五章 土的抗剪强度



土的抗剪强度理论

1.库仑定律 → ①公式: $\tau_f = C + \sigma \tan\varphi$ C为强度线在纵坐标上的截距,称土的黏聚力 kPa. σ,有效应力,作用于剪切面上的法向应力 kPa φ强度线倾角,土的内摩擦角°, tanφ比例系数

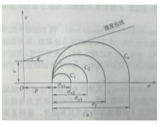
2.极限平衡状态



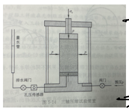
→ $\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2} = \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}\sin\varphi + C\cos\varphi$ → 破坏面与σ_1作用面夹角为 $\alpha = 45° + \frac{\varphi}{2}$ 与σ_3夹角为 $\beta = 45° - \frac{\varphi}{2}$

→ $\sigma_1 = \sigma_3 \cdot \tan^2(45° + \frac{\varphi}{2}) + 2c\tan(45° + \frac{\varphi}{2})$

→ $\sigma_3 = \sigma_1 \cdot \tan^2(45° - \frac{\varphi}{2}) - 2c\tan(45° - \frac{\varphi}{2})$



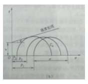
3.三轴压缩试验



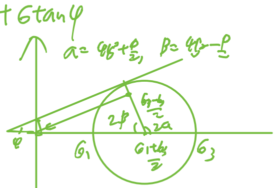
→①: 1°先加液压 p,三轴受相等的液压p即围压. 2°保持液压不变,在垂直方向上施加垂直压力σ_v。$\sigma_v=\sigma_f$,σ_f为极限压力时土样被压坏

2°小主应力 $\sigma_2=\sigma_3=p$ 不变, 大主应力 $\sigma_1=\sigma_v+p$,逐渐变大 则 $\sigma_1-\sigma_3=\sigma_f$.

→② 拉伸: 大主应力 $\sigma_1=\sigma_2=p$, 小主应力 $\sigma_3=p-\sigma_v$ $\sigma_v=\sigma_f$时土样被剪破 $\sigma_1=\sigma_2=p$不变 $\sigma_3\downarrow$



$\tau = C + \sigma\tan\varphi$

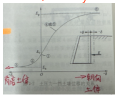


$\sigma_1 = \sigma_3\tan^2(45° + \frac{\varphi}{2}) + 2c\tan(45° + \frac{\varphi}{2})$

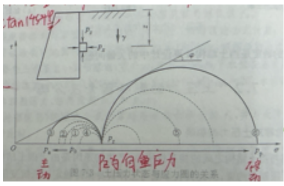
$\sigma_3 = \sigma_1\tan^2(45° - \frac{\varphi}{2}) - 2c\tan(45° - \frac{\varphi}{2})$

第六章 天然地基承载力与浅基础工程

第七章 土压力



主: $P_a = P_z \cdot \tan^2(45° - \frac{\varphi}{2}) - 2c\tan(45° - \frac{\varphi}{2})$



土压力

1.静止土压力: 挡土墙保持不变,位移为0.所受土压力为静止土压力 图中①,用E_0表示.

2.主动土压力: ①挡土墙背离土体发生位移,土体约束变松。土压随位移↑而$E_0\downarrow$。P_x不随位移↑而止时 $P_x=P_a$ P_a为主动土压力,合力为E_a, $P_z=\gamma z$ P_z为竖向应力

②公式: $P_a = P_z\tan^2(45° - \frac{\varphi}{2}) - 2c\tan(45° - \frac{\varphi}{2})$ P_z计算同于静止土压力 $P_z=q+\gamma z$ $k_a=\tan^2(45° - \frac{\varphi}{2})$为主动土压力系数 → $P_a = P_z k_a - 2c\sqrt{k_a}$

③临界深度z_0: 令 $P_a=0$得 $z_0 = \frac{2c}{\gamma\sqrt{k_a}}$ → 1) $z>z_0$ $P_{a1}>0$ 2) $z=z_0$ $P_{a2}=0$ 3) $z<z_0$ $P_{a3}<0$ 为拉力 不画

3.被动土压力: $P_p = P_z k_p + 2c\sqrt{k_p}$ $k_p=\tan^2(45° + \frac{\varphi}{2})$ k_p为被动土压力系数。朝向土体运动.

4.有地下水时:

①水土合算 → 多用于黏性土的土压力确定。地下水位以下采用γ_{sat}

→ 对于主动土压力有 $P_a = \gamma_{sat} z k_a - 2c\sqrt{k_a}$ 对被动土压力有 $P_p = \gamma_{sat} z k_p + 2c\sqrt{k_p}$

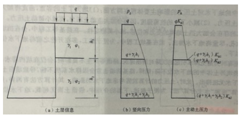
②水土分算 → 多用于无黏性土的土压力确定.地下水位以下的土采用浮容重 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$

→ 主动土压力 $P_{aw} = P_a + P_w = \gamma' z k_a - 2c\sqrt{k_a} + \gamma_w z$ 被动土压力 $P_{pw} = P_p + P_w = \gamma' z k_p + 2c\sqrt{k_p} + \gamma_w z$

地下水的影响不分算而算

③土中的地下水对土压力的影响主要体现在两方面①增加土的容重 由此增加主动和被动土压力②减小土的抗剪强度,加大主动土压力 减小被动土压力

5.多层土的计算



P_z向来加计算 $P_z = q + \sum_{i=1}^{n}\gamma_i h_i$

P_a在同一分界面由于k_a不同,上下两面的P_a会有不同.

求黏性土时要先确定z_0

基础工程

第二章 地基基础的设计与分析方法

荷载与荷载组合

1.按荷载性质与发生概率将荷载分为主力、附加力、特殊荷载3类.

2.主力

①主力为永久性或经常性作用荷载 包括恒载与活载两部分

②恒载: 1°结构构件及附属设备自重 2°恒载土压力 3°浮力 4°砼收缩与徐变的影响

③活载: 1°列车竖向静活载 2°离心力 3°活载土压力 4°横向摇摆力

3.附加力: ①制动力或牵引力 ②风力③流水压力

4.特殊荷载: ①船或排筏的撞击力 ②汽车撞击力③施工临时荷载 ④地震力

5.荷载组合 → ①分类: 1°主力组合 2°主力与附加力组合 3°主力与特殊荷载的组合

第三章 地基计算

桥梁墩台浅埋基础的地基计算

1.地基承载力验算 → ①持力层承载力验算 → 1°公式: $\frac{\sigma_{max}}{\sigma_{min}} = \frac{\sum N_i}{A} \pm \frac{\sum M_x}{W_x} \pm \frac{\sum M_y}{W_y}$ → $\sigma_{min} \geq 0$ 基底不允许出现拉应力

→ 2°不同组合验算要求:

1) 主力组合: $\sigma_{max} \leq [\sigma]$ $[\sigma]$持力层容许承载力 σ_{max}基底最大压应力

2) 主力+附加力: $\sigma_{max} \leq 1.2[\sigma]$

3) 主力+特殊荷载:

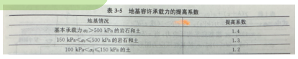


表 3-5 地基容许承载力的提高系数

地基情况	提高系数
基本承载力 σ_0>500 kPa 的岩石和土	1.4
150 kPa<σ_0≤500 kPa 的岩石和土	1.3
100 kPa<σ_0≤150 kPa 的土	1.2

3° $[\sigma]$: → 1)公式: $[\sigma] = \sigma_0 + k_1\gamma_1(b-2) + k_2\gamma_2(h-3)$ σ_0 地基的基本承载力。可查表得 当基础宽度 $b\leq 2m$ 埋置深度 $h\leq 3m$ 时的 $[\sigma]$.

b而2与10

b 基底最小边宽度 $b<2m$ 则 $b=2m$; $b>10m$ 则 $b=10m$ 圆形或正多边形则 $\sqrt{F}$, F为基底面积

h多3与否>4

h 基底的埋置深度。自天然地面起算,有水流冲刷从一般冲刷线算 位于挖方内由开挖后地面起算, $h<3m, h=3m$ 否>4, $h=4b$

γ_1 基底持力层土的天然重度,若持力层于水下且透水 用γ'。γ_2 基底以上土层加权平均重度 持力层于水下 不透水的层, 透水水中用γ'

k_1, k_2 宽、深修正系数 由基底持力层土类确定 查表得

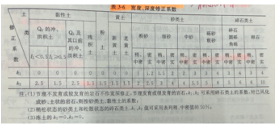


表 3-6 宽度、深度修正系数

修正系数 \ 土类	黏性土				粉土	黄土		砂类土								碎石类土			
	Q_4的冲、洪积土		Q_3及其以前的冲、洪积土	残积土		新黄土	老黄土	粉砂		细砂		中砂		砾砂 粗砂		碎石 圆砾 角砾		卵石	
	$I_L<0.5$	$I_L\geq 0.5$						稍、中密	密实	稍、中密	密实	稍、中密	密实	稍、中密	密实	稍、中密	密实	稍、中密	密实
k_1	0	0	0	0	0	0	0	1	1.2	1.5	2	2	3	3	4	3	4	3	4
k_2	2.5	1.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2.5	3	4	4	5.5	5	6	5	6	6	10

注:(1)节理不发育或较发育的岩石不作宽深修正,节理发育或很发育的岩石,k_1、k_2可采用碎石类土的系数,对已风化成砂、土状的岩石,则按砂类土、黏性土的系数;
(2)稍松状态的砂类土和松散状态的碎石类土,k_1、k_2值可采用表列稍、中密值的50%;
(3)冻土的$k_1=0$,$k_2=0$。

$k_c = \frac{f \cdot \sum N_i}{\sum H_i}$

$\frac{e}{\rho} = 1 - \frac{\sigma_{min}}{\frac{N}{A}}$ $\frac{e}{\rho} = 1 - \frac{\sigma_{min}}{\frac{N}{A}}$ 倾 $k_0 = \frac{s}{e_{\text{值}}}$ $k_c = \frac{f \cdot \sum N_i}{\sum H_i}$

桥梁
墩台
涵埋
基础
的地基
计算

→ 2.基础稳定性验算

① 倾覆稳定性：→ ①公式：$k_0=\frac{稳定力矩}{倾覆力矩}=\frac{s\cdot\sum N_i}{\sum N_i\cdot e_i+\sum H_i\cdot h_i}=\frac{s}{e}$

N_i, H_i为各竖向力与水平力。e_i各竖向力对检算截面重心的力臂。
h_i 各水平力对检算截面的力臂。 e：外力合力R对于检算截面作用点至重心距离
s：在沿截面重心与合力作用点的连接线上，自截面重心至检算倾覆轴的距离。
→ 过K e 作垂直线，交A-A于交点作延长线垂线，两线间距为S

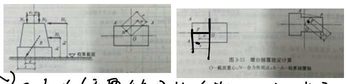
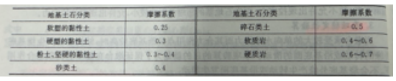


图 3-15 墩台倾覆稳定计算
O—截面重心；N—合力作用点；A—A—检算倾覆轴

② k_0为倾覆稳定性系数 → 墩台基底 $k_0\geq1.5$，施工时 $k_0\geq1.2$

② 滑动稳定性：$k_c=\frac{f\cdot\sum N_i}{\sum H_i}$ k_c为滑动稳定性系数. f 基底与持力层间的摩擦系数
墩台的滑动稳定系数 $k_c\geq1.3$，施工荷载作用 $k_c\geq1.2$



地基土石分类	摩擦系数	地基土石分类	摩擦系数
软塑的黏性土	0.25	碎石类土	0.5
硬塑的黏性土	0.3	软质岩	0.4~0.6
粉土、坚硬的黏性土	0.3~0.4	硬质岩	0.6~0.7
砂类土	0.4		

第五章 桩基础

轴向压力作用下单桩的工作特性

1.侧阻力 端阻力

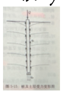
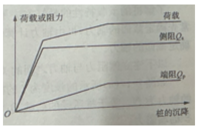


图 5-15 桩及土层受力变形图

$Q=Q_s+Q_p$（侧 Q_s，端 Q_p）

①公式：$Q=Q_s+Q_p$ Q为竖向荷载作用 q_s为桩侧摩阻力合力为Q_s。 q_p为桩底受的抗力，杆端阻力。合力为Q_p
2° 极限值：$Q_u=Q_{su}+Q_{pu}$ Q_{su}侧阻力极限值，Q_{pu}端阻力极限值 Q_u竖向荷载极限值. → 加u为极限值



②本质：→ 1° 侧阻力：本质为桩周土在桩-土接触面产生的剪应力. 大小与桩土之间相对沉降有关. 与桩直径、土类、长度无关
2° 端阻力：桩底以下土、岩因压缩变形产生的压应力

2.桩分类
① 摩擦桩：轴向荷载主要由端侧摩阻力承担的桩.
② ~~柱~~ 桩 柱桩：轴向荷载主要由杆端阻力承担的桩

$q_p=\frac{N_L}{A_p}$

3.桩身受力分析

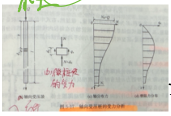


图 5-17 轴向受压桩的受力分析

→ $q_p=\frac{N_L}{A_p}$ A_p桩底面积；N_L桩底轴力；q_b桩端阻力
→ $q_s=\frac{-dN}{u\,dz}$ 上截面轴力为N；下截面轴力为$N+dN$。u为桩身截面周长. → 在静载试验时 $q_{si}=\frac{N_i-N_{i+1}}{u\Delta z_i}$ Δz_i为截面 i~i+1段长度 为各段侧摩阻力平均值

4.桩侧负摩阻力
①定义：正摩阻力 桩侧摩擦力向上。负摩阻力 桩侧摩擦力向下.
②产生原因：→ 1° 正摩阻力：桩受压力作用向下沉降，带动周围土体向下沉降 桩相对于周围土体向下沉降 土对桩形成向上阻力.
→ 2° 负摩阻力：→ 桩周地表受大范围荷载作用，使地表以下一定深度内的土层发生较大的沉降，土带动桩向下沉降 土沉降大于桩，形成负摩阻力.
2) 以下情况产生负摩阻力：1) 桩侧地面大范围堆载 2) 地下水位↓，使土中有效应力σ'↑，产生的沉降
3) 桩处欠固结的软土或新填土中 4) 黄土湿陷或冻土融沉
③中性点：→ 1° 定义：正负摩擦应交界面侧阻力为0处。认为它与桩土沉降相等位置相对应。
2° 性质：→ 1) 中性点以上，桩侧摩擦力向下，深度↑而轴力↑，轴力于中性点达到最大值.
2) 负摩擦力为作用于桩上的附加荷载，降低桩的承载力

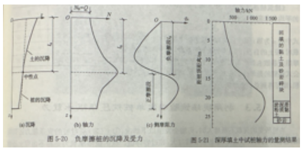


图 5-20 负摩擦桩的沉降及受力
图 5-21 深厚填土中试桩轴力的量测结果

单桩抗压承载力的计算方法.

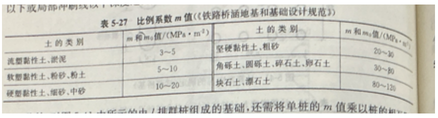
1.桩的容许承载力

① 摩擦桩 → 1° 打入、振动下沉和桩底爆扩桩
1) 公式：$[P]=\frac{1}{2}(U\sum\alpha_i f_i l_i+\lambda A\alpha R_a)$
2) 含义：$[P]$ 桩的容许承载力由极限承载力除以安全系数2得到。U 桩身截面周长 A 桩底支撑面积
l_i 桩身穿过各土层的厚度，其中最上面一层土的厚度，高承台从地面或局部冲刷线算起。低则从承台底算
α_i, α 振动沉桩对各土层桩周摩阻力与桩底承压力的影响系数. 按表确定 打入桩均为1.0
λ 按表确定. D_p为桩体爆扩体直径 d为桩身直径
f_i, R 分别为桩周土的极限摩阻力与桩底持力层土的极限承载力. 根据土的类别与物理状态查表获得. h' 桩端进入持力层深度 d 为桩直径或边长.

2. 钻（挖）孔灌注桩 → ①公式：$[P]=\frac{1}{2}U\sum f_i l_i+m_0A[\sigma]$
②含义：$[P]$ 桩底容许承载力，等式右边首项的"2"为安全系数 U 桩身截面周长。 l_i 各层土厚度 同上。→ 局部
A 桩底支承面积按设计桩径算. f_i 各土层的极限摩阻力查表。
$[\sigma]$ 桩底地基土的容许承载力
1) $h\leq4d$，有 $[\sigma]=\sigma_0+k_2\gamma_2(h-3)$ h为从一般冲刷线起算；d为桩径或桩的宽度
2) $4d<h\leq10d$ 有 $[\sigma]=\sigma_0+k_2\gamma_2(4d-3)+k_2'\gamma_2(h-4d)$
3) $h>10d$ 有 $[\sigma]=\sigma_0+k_2\gamma_2(4d-3)+k_2'\gamma_2\,6d$
σ_0, k_2, γ_2 同 $[\sigma]=\sigma_0+k_1\gamma_1(b-2)+k_2\gamma_2(h-3)$
对黏性土、粉土、黄土 $k_2'=1$
其余土则 $k_2'=\frac{k_2}{2}$
m_0 桩底支承力折减系数 对钻孔查表 对挖孔 $m_0=1$

2.柱桩 → ① 支承于岩石层上的 → 1° 公式：$[P]=CRA$
打入桩 振动沉桩 → 2° 含义：$[P]$ 桩的容许承载力（kN） R 岩石单轴抗压强度 C 系数 匀质无裂缝 $C=0.45$，有裂缝风化易软化则 $C=0.3$
A 桩底面积
② 支承于岩层或嵌入岩层内的钻（挖）灌注桩及管柱 → 1° 公式：$[P]=R(C_1A+C_2Uh)$
→ 2° 含义：$[P]$ 柱、桩的容许承载力 kN. U 嵌入岩层内的桩、管柱的钻孔周长. h 自新鲜岩面即平均高程算起的嵌入深度.
C_1, C_2 查表. $h\leq0.05m$ 时 $C_1=0.7C_1$，$C_2=0$

横向地基系数 → 1. m法：
①公式：$C_y=m\cdot y$ C_y 地基横向抗力系数 C_y随深度线性↑. m为C_y随深度↑的比例系数.


以下或局部冲刷线以下……
表 5-27 比例系数 m 值(《铁路桥涵地基和基础设计规范》)

土 的 类 别	m 和 m_0值/($MPa\cdot m^{-2}$)	土 的 类 别	m 和 m_0值/($MPa\cdot m^{-2}$)
流塑黏性土、淤泥	3~5	坚硬黏性土、粗砂	20~30
软塑黏性土、粉砂、粉土	5~10	角砾土、圆砾土、碎石土、卵石土	30~80
硬塑黏性土、细砂、中砂	10~20	块石土、漂石土	80~120

……排群桩组成的基础，还需将单桩的 m 值乘以桩的相……

②影响m的因素. → 1° m用水平静载试验确定
2° 该表适用于基础在地面处水平位移不超过 6mm 的情况，否则适当降低.
3° 有斜坡或台阶 坡度或台阶总宽度与地面以下或局部冲刷线以下深度之比大于 1:20，则 m 减半
4° 刚性桩 h_m 取入土深度. 弹性桩 $h_m=2(d+1)$ 弹性桩 $h_m=2(d+1)$
③ 桩的横向变形系数：$\alpha=\sqrt[5]{\frac{mb_0}{EI}}$ 单位m^{-1} EI 桩的抗弯刚度 α, l 反映桩、土间相对刚度
桩的横向变形系数：$\alpha=\sqrt[5]{\frac{mb_0}{EI}}$ $\alpha=\sqrt[5]{\frac{mb_0}{EI}}$

单桩的刚度系数

- 1.定义：
  - ① ρ_1 当桩顶只发生轴向单位位移时 桩顶产生的轴向力，即 ρ_{NN}.
  - ② ρ_2 当桩顶只发生单位横向位移时 桩顶产生的横向力 即 ρ_{QQ}.
  - ③ ρ_3 当桩顶只发生单位横向位移时 桩顶产生的弯矩，即 ρ_{MQ}. 只发生转角 产生的横向力 ρ_{QM}. $\rho_{MQ}=\rho_{QM}$
  - ④ ρ_4 当桩顶只发生单位转角 桩顶产生的弯矩，即 ρ_{MM}

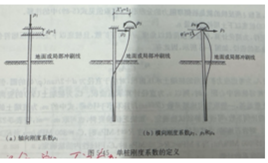
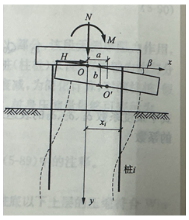


图5-45 单桩刚度系数的定义



$a_i=a$, $b_i=b+x_i\beta$ $\beta_i=-\beta$

x_i，力在x或y轴 其实用x_i或y_i

- 2. 高承台桩基础的计算分析
  - ① 变量正负值规定：力与x、y轴正方向同号为正。M 以顺时针为正 ⇒ 位移同理
  - ② 位移：1° $a_i=a$ 2° $b_i=b+x_i\beta$ 3° $\beta_i=-\beta$ ⇒ 在竖向力 N，水平力 H，弯矩 M 的作用下，承台在x方向上、y方向、转角位移分别为 a、b、β　i 代表第i根桩
  - ③ 承台的刚度系数
    - 1° 定义：γ_{ij} 为承台的刚度系数。j方向位移导致的i方向的力。
    - 2° γ_{ij}的值：
      - ⑴ 为0：$\gamma_{ab}=\gamma_{\beta b}=\gamma_{ba}=\gamma_{b\beta}=0$　$\gamma_{ab}=\gamma_{\beta b}=\gamma_{ba}=\gamma_{b\beta}=0$
      - ⑵ 不为0：$\gamma_{bb}=n\rho_1$, $\gamma_{aa}=n\rho_2$　$\gamma_{\beta a}=\gamma_{a\beta}=-n\rho_3$　,$\gamma_{\beta\beta}=n\rho_4+\rho_1\sum_{i=1}^{n}x_i^2$

        $\gamma_{bb}=n\rho_1$　$\gamma_{aa}=n\rho_2$, $\gamma_{\beta a}=\gamma_{a\beta}=-n\rho_3$

        $\gamma_{\beta\beta}=n\rho_4+\rho_1\sum y_i^2$ 与y_i与H方向同
      - ⑶ 方程：

$$\begin{cases}N=b\gamma_{bb}\\H=a\gamma_{aa}+\beta\gamma_{a\beta}\\M=a\gamma_{\beta a}+\beta\gamma_{\beta\beta}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}b=\dfrac{N}{\gamma_{bb}}\\a=\dfrac{\gamma_{\beta\beta}\cdot H-\gamma_{a\beta}\cdot M}{\gamma_{aa}\gamma_{\beta\beta}-\gamma_{a\beta}^2}\\\beta=\dfrac{\gamma_{aa}M-\gamma_{a\beta}\cdot H}{\gamma_{aa}\gamma_{\beta\beta}-\gamma_{a\beta}^2}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}N_i=\rho_1 b_i=\dfrac{N}{n}+x_i\beta\rho_1\\Q_i=a\rho_2-\beta\rho_3\\M_i=\beta\rho_4-a\rho_3\end{cases}$$

各桩顶部水平力Q与力矩M_i相等 $Q_i=\dfrac{H}{n}$

n 为桩的总数

$\gamma_{\beta\beta}=n\rho_4+\rho_1\sum y_i^2$, umm

$\gamma_{bb}=n\rho_1$　$\gamma_{aa}=n\rho_2$　$N_i=\dfrac{N}{n}+\beta\rho_1 y_i$

$\gamma_{\beta a}=\gamma_{a\beta}=-n\rho_3$　$\gamma_{\beta\beta}=n\rho_4+\rho_1\sum y_i^2$

y_i与H方向同

$N_i=\dfrac{N}{n}+\beta\rho_1 y_i$, M_i　$N=\dfrac{N}{n}+\beta\rho_1 y_i$, $Q=\dfrac{H}{n}$

$M=\beta\rho_4-\rho_3\cdot a$

$N_i=\dfrac{N}{n}+\beta\rho_1 y_i$, H不变　$M=\beta\rho_4-a\rho_3$

$N_i=\dfrac{N}{n}+\beta\rho_1 y_i$,　$Q=\dfrac{H}{n}$, $M=\beta\rho_4-a\rho_3$

第六章 沉井基础

沉井施工

- 1. 沉井施工过程 → ① 平整场地 ② 制作第一节沉井 ③ 拆模及抽垫 ④ 挖土下沉 ⑤ 接高沉井 ⑥ 设置井顶防水围堰 ⑦ 基底检验与处理 ⑧ 沉井封底 ⑨ 井孔填充与顶板浇筑

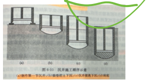


图6-10 沉井施工顺序示意

- 2. 技术特点
  - ① 沉井在结构制作阶段只是施工阶段的中间过程，不是最后的稳定状态，→ 要注意的问题
    - ⑴ 设计必须考虑施工 成了更加突出的原则
    - ⑵ 施工过程的复杂性 决定了施工手段的多样性
    - ⑶ 施工外部条件的不确定性，使施工过程的监测、控制及应变对策成为成功实施的关键
  - ② 沉井从开始下沉直到封底完成之前 都处于不稳定状态之中
- 3. 沉井下沉时问题与处理方法
  - ① 井筒倾斜与偏移
    - 1° 纠正倾斜的方法。当井筒倾斜时可以在刃脚较高一侧进行偏挖 和在井顶压重 或施加水平力
    - 2° 纠正偏移的方法。采用先偏挖或在一侧刃脚下支垫 造成井筒向偏移方向倾斜，然后均匀挖土，使井筒沿倾斜方向下沉至底面中心接近设计位置时 再按纠正倾斜的方法使井筒扶正
  - ② 突沉问题：多发生于软土地区 通过控制均匀挖土 减小挖土深度解决。
  - ③ 刃脚下遇障碍物 ⇒ 清除障碍物，大孤石、胶结层爆破排除，不排水下沉，潜水员 水下作业。
  - ④ 井壁上的摩擦力过大：
    - 1° 在井顶压重或提前接筑下一节井筒，以增大沉井的下沉能力
    - 2° 不排水下沉 抽水 减少井筒的受浮力
    - 3° 使用预埋的射水管路或在井壁与土层间插入射水管，用高压射水的方法减小摩擦力。
    - 4° 用泥浆套、空气幕 减小井壁摩擦力。